



Ha Huy Hoang

LAB 3

DOCKER

NỘI DUNG

có những gì?

2



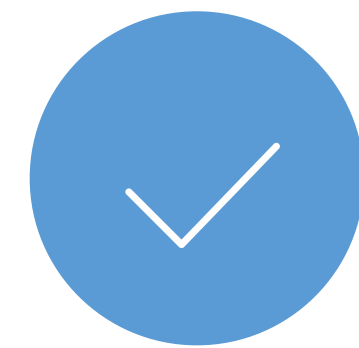
Mục tiêu bài Lab



Build Docker Image



Docker compose



Demo các thao tác cơ bản



Yêu cầu thực hành

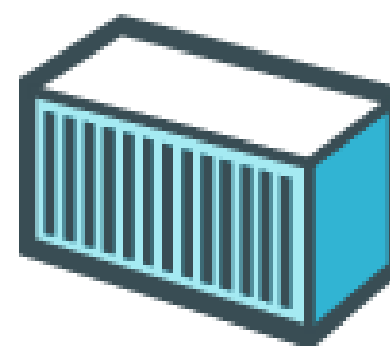
Giới thiệu Docker

- Là một nền tảng phần mềm cho phép chúng ta đóng gói một ứng dụng cùng với tất cả các thư viện, môi trường thực thi thành một đơn vị tiêu chuẩn hỗ trợ cho quá trình phát triển và triển khai phần mềm.
- Đơn vị tiêu chuẩn đó gọi là container.
- Việc đóng gói môi trường thực thi cùng với ứng dụng giúp cho quá trình triển khai hệ thống trở nên nhanh chóng hơn.



Build

Develop an app using Docker containers with any language and any toolchain.



Ship

Ship the "Dockerized" app and dependencies anywhere - to QA, teammates, or the cloud - without breaking anything.



Run

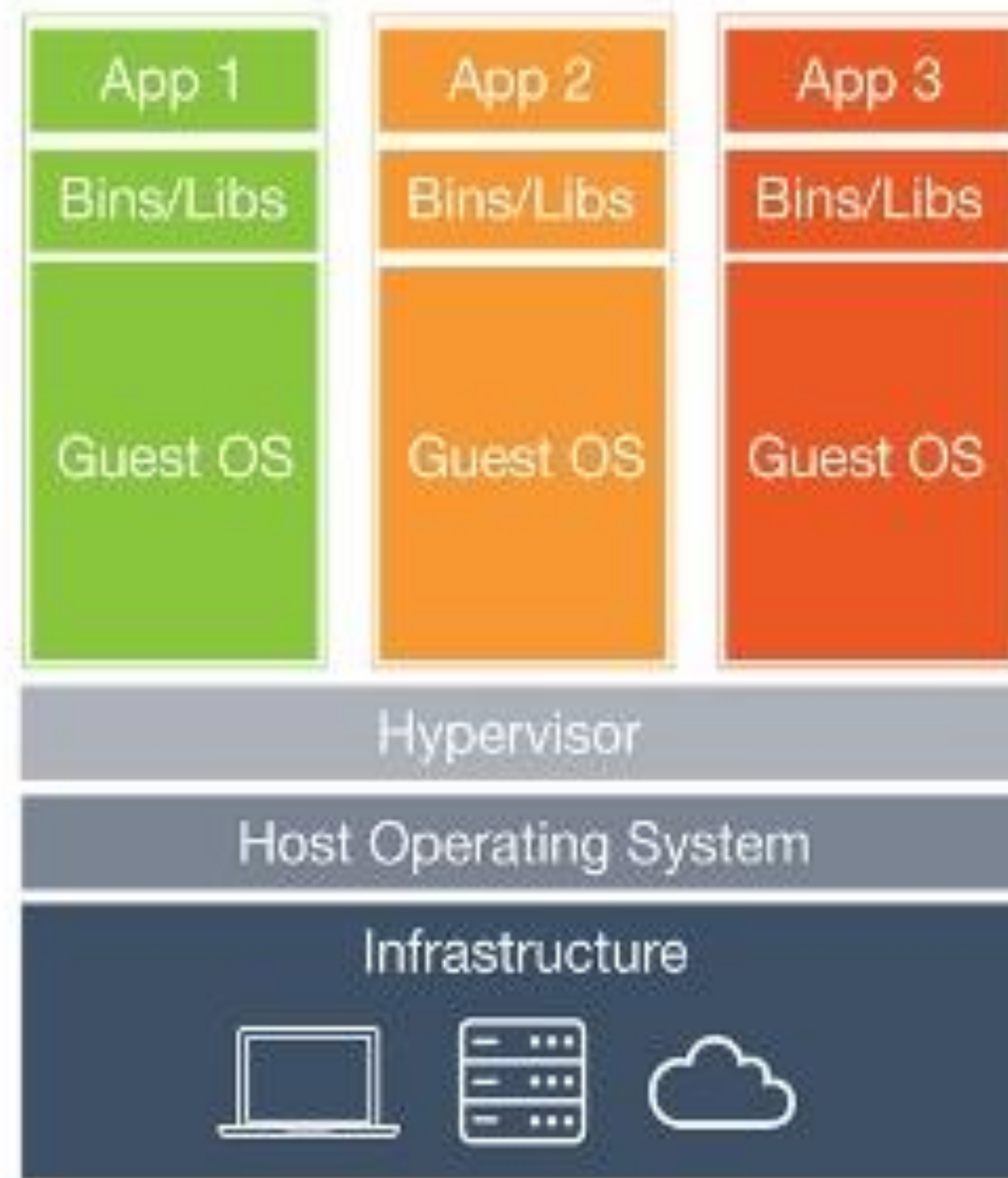
Scale to 1000s of nodes, move between data centers and clouds, update with zero downtime and more.

Giới thiệu Docker

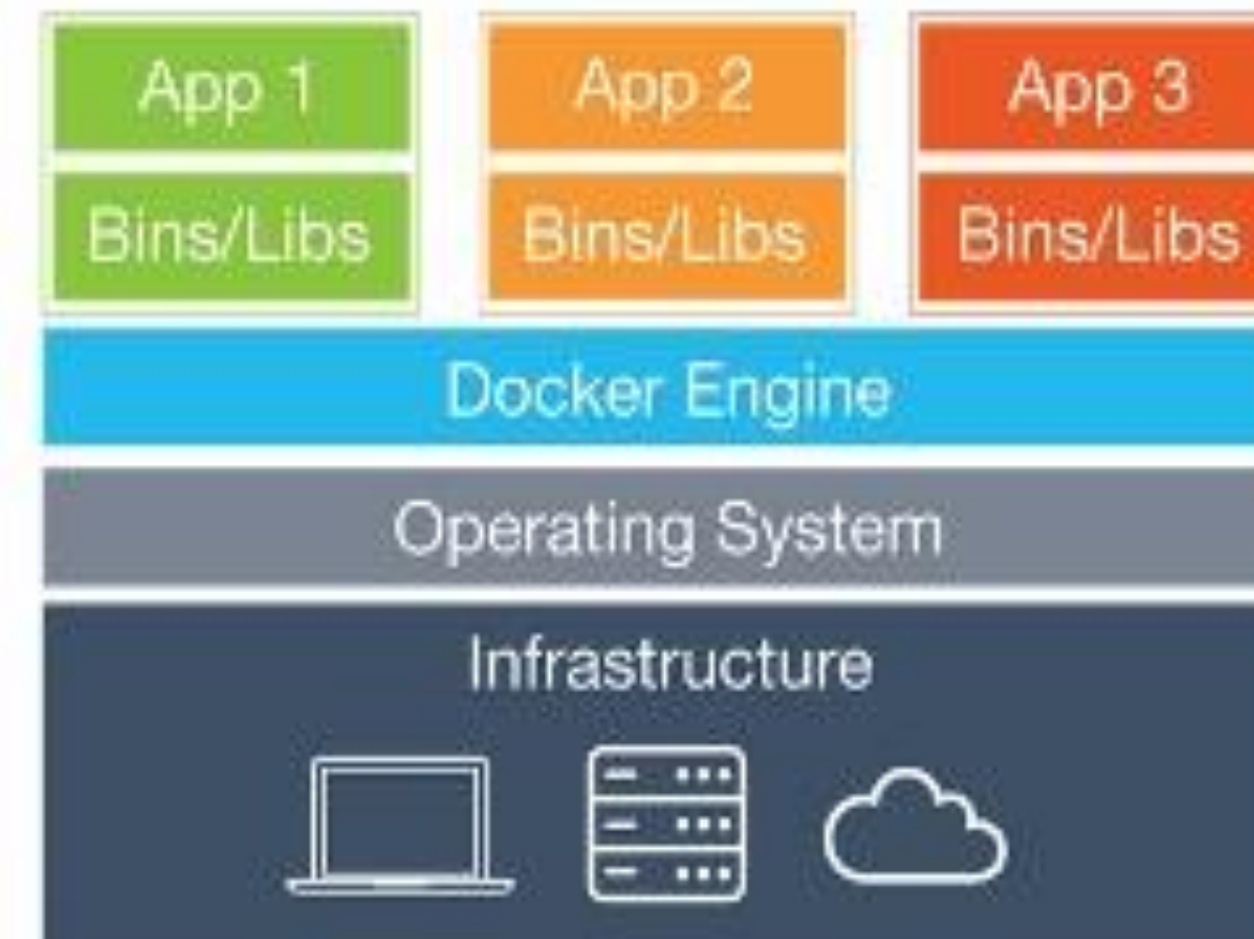
Docker Containers có một số ưu điểm như sau:

- Kích thước nhỏ gọn
- Các ứng dụng chạy độc lập
- Chiếm ít tài nguyên
- Dễ dàng đóng gói và bảo mật
- Khởi động nhanh

Docker VS Virtual Machine



Virtual Machines

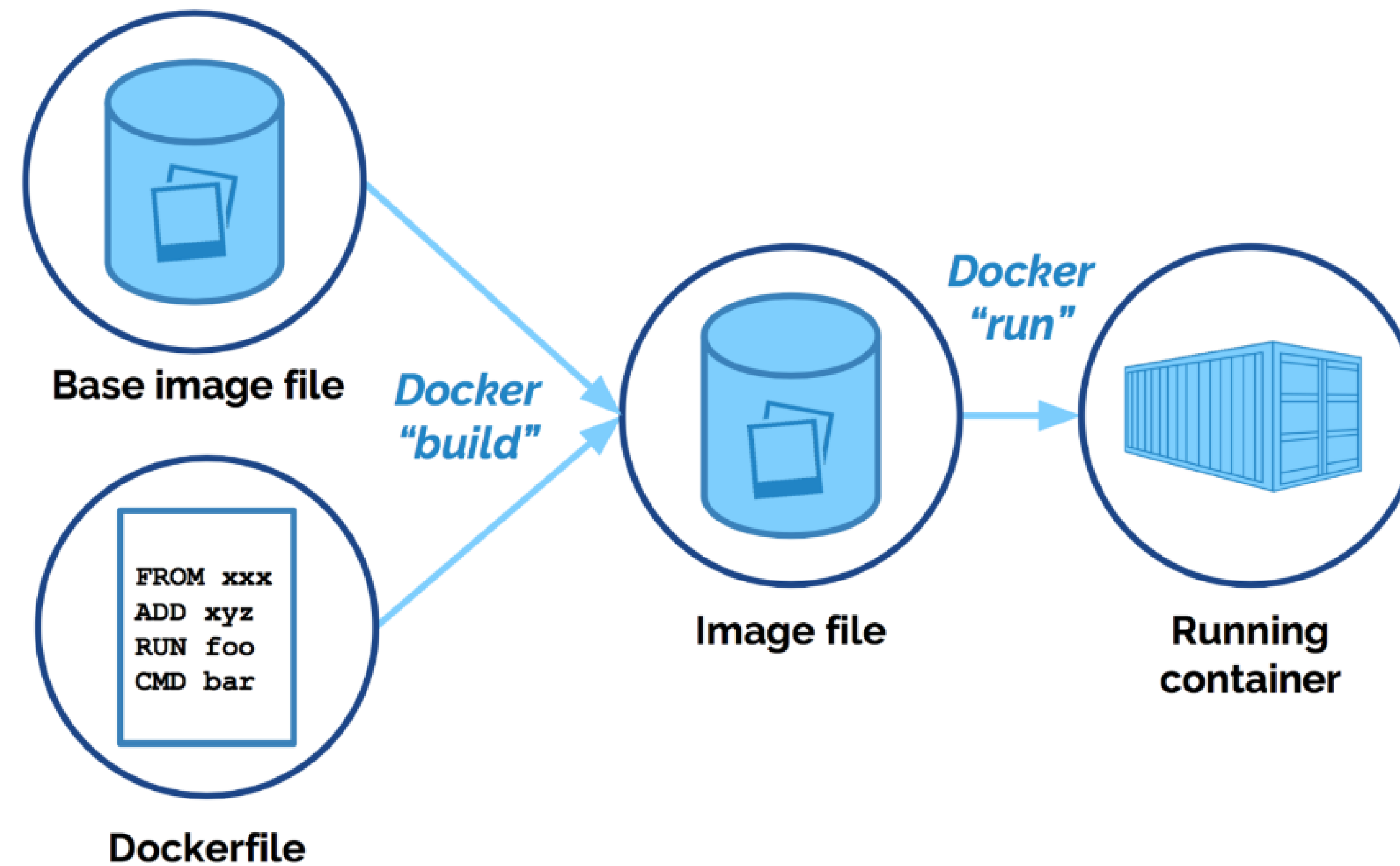


Containers

Các khái niệm trong Docker

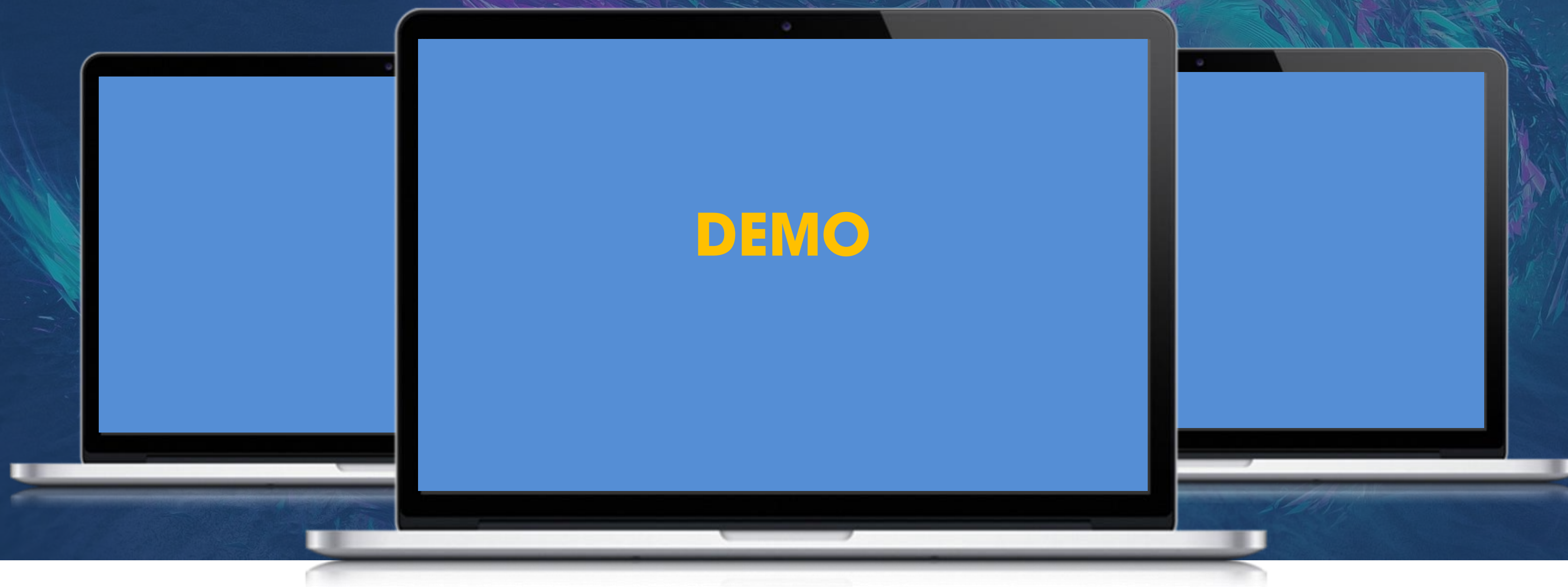
- **Image** – một tập hợp các chỉ dẫn để tạo container có thể chạy trong Docker.
- **Container** – một đơn vị thực thi (gần giống máy ảo) đóng gói các thư viện, môi trường thực thi + ứng dụng.
- **Dockerfile** – một file text dùng để định nghĩa cấu trúc của Container Image, ở trong file này chúng ta sẽ thêm các gói thư viện, môi trường thực thi mà ứng dụng chạy trong container cần.

Xây dựng Docker Image



Cài đặt Docker

- Cài đặt Docker tại <https://www.docker.com/>
- Tạo tài khoản <https://hub.docker.com/>



Chạy image có sẵn



Build Docker image



Docker compose

Chạy thử Docker container

```
>hello
world
```

hello-world:latest

DIGEST: sha256:f54a58bc1aac5ea1a25d796ae155dc228b3f0e11d046ae276b39c

OS/ARCH

linux/amd64

COMPRESSED SIZE ⓘ

2.42 KB

LAST I

a mon

 Get advanced image analysis for your own images with Docker Scout (Early Access).

Image hierarchy

ALL hello-world:latest

Layers (2)

↳	0	COPY file:50563a97010fd7ce1cee1fa4f4891ac3d...	2.48 KB	
↳	1	CMD ["/hello"]	0 B	

```
docker run hello-world
```

Ⓟ Bao on  ~

```
# docker run hello-world
```

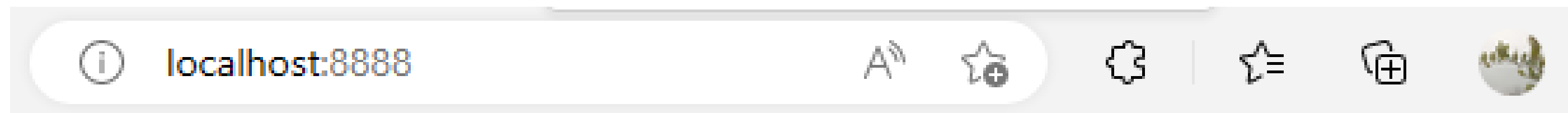
```
Hello from Docker!
```

```
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

Chạy thử Docker container

```
docker run -p 8888:80 nvbao45/nginx-example
```

Mở trình duyệt truy cập localhost:8888



Hệ tính toán phân bố LAB 3

Đây là một ví dụ

Build Docker Image

Tạo một file html đơn giản

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>NT533</title>
</head>
<body>
  <center>
    <h1>Hệ tính toán phân bố LAB 3</h1>
    <p>20520000 - Nguyễn Văn Bảo</p>
    <p>20520000 - Nguyễn Văn Bảo</p>
  </center>
</body>
</html>
```

Tạo Dockerfile với nội dung

```
FROM httpd:2.4
COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/
```

Build docker image

```
docker build -t <tên_image> <đường dẫn tới
build context>
```

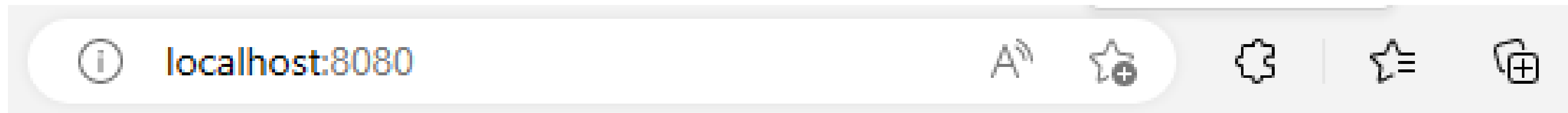
```
# docker build -t nvbao45/nginx-example .
[+] Building 32.3s (8/8) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.6s
=> => transferring dockerfile: 95B 0.0s
=> [internal] load .dockerignore 0.9s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/httpd:2.4 8.9s
=> [auth] library/httpd:pull token for registry-1.docker.io 0.0s
=> [internal] load build context 0.8s
=> => transferring context: 327B 0.2s
=> [1/2] FROM docker.io/library/httpd:2.4@sha256:4055b18d92fd 16.8s
=> => resolve docker.io/library/httpd:2.4@sha256:4055b18d92fd0 0.7s
=> => sha256:4055b18d92fd006f74d4a2aac172a371d 1.86kB / 1.86kB 0.0s
=> => sha256:08ad58e94f2076237a8073a277575d3fa 1.37kB / 1.37kB 0.0s
=> => sha256:dc1a95e13784ef98d02ea811769ea62db 9.04kB / 9.04kB 0.0s
=> => sha256:a6b093ae196774a5f7512809a00244f4cc48f 176B / 176B 1.0s
=> => extracting sha256:a6b093ae196774a5f7512809a00244f4cc48f6 0.0s
=> => sha256:6b400bbb27dfd3d4d688204628f4ddeb0 1.72MB / 1.72MB 5.0s
=> => extracting sha256:6b400bbb27dfd3d4d688204628f4ddeb0597d4 0.1s
=> => sha256:6e310dd059b67b69b388d864e012655 23.97MB / 23.97MB 9.3s
=> => extracting sha256:6e310dd059b67b69b388d864e012655b04025b 1.1s
=> => sha256:471cb5914961f64c656f8cf88663a4eae373 298B / 298B 10.0s
=> => extracting sha256:471cb5914961f64c656f8cf88663a4eae373cd 0.0s
=> [2/2] COPY index.html /usr/local/apache2/htdocs/ 2.6s
```

Build Docker Image

Chạy container image vừa tạo

```
docker run -p 8080:80 nvbao45/nginx-example
```

Mở trình duyệt truy cập localhost:8080



Hệ tính toán phân bố LAB 3

20520000 - Nguyễn Văn Bảo

20520000 - Nguyễn Văn Bảo

Đẩy Docker Image lên Docker hub

Để đẩy được image vừa build lên Docker hub ta cần đặt tên image theo cú pháp

```
docker build -t <username>/<image_name> .
```

```
docker build -t nvbao45/nginx-example .
```

☐	Name	Tag	Status	Created	Size	Actions
☐	nvbao45/nginx-example c738f41d349c 	latest	In use	2 minutes ago	145.17 MB	 
☐	frameworkiotapplication-lstm-service b4876f41c29d 	latest	In use	1 day ago	654.08 MB	 
☐	frameworkiotapplication-ui-app	latest	In use	1 day ago	744.7 MB	 

 View details
 Pull
 **Push to Hub**

Docker Compose

Compose là công cụ cho phép định nghĩa và chạy nhiều Docker container. Với Compose chúng ta chỉ cần định nghĩa một file YAML và với một lệnh duy nhất có thể chạy được tất cả các dịch vụ đã được cấu hình.

Docker Compose

```
docker-compose up
```

Hoặc

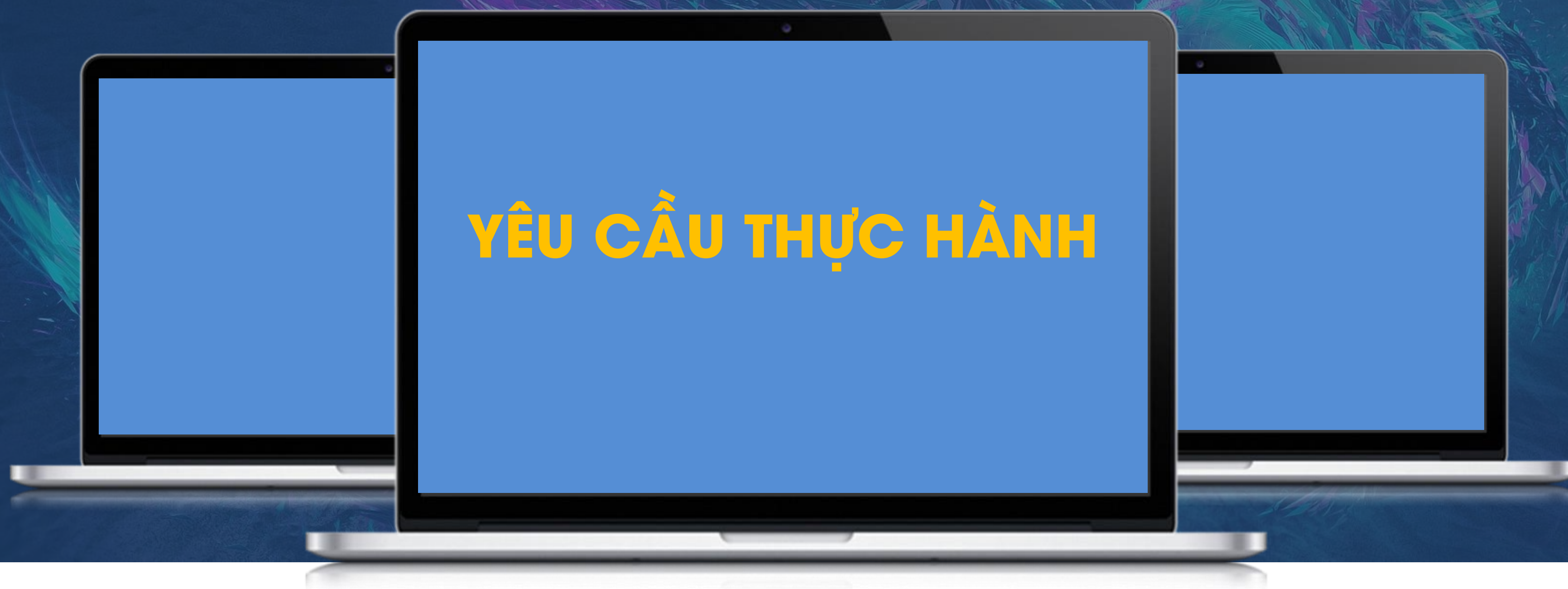
```
docker-compose -f <yaml_path> up
```

```
version: '3.7'

services:
  user-database:
    image: "postgres:latest"
    volumes:
      - postgres_data_user:/var/lib/postgresql/data/
    environment:
      - POSTGRES_USER=baonv
      - POSTGRES_PASSWORD=baonv123
      - POSTGRES_DB=user_db_dev
    hostname: user-database
    networks:
      - mynet

  user-service:
    build: ./user-service
    command: uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
    volumes:
      - ./user-service:/app/
    ports:
      - 8080:8000
    environment:
      - DATABASE_URI=postgresql://baonv:baonv123@user-database/user_db_dev
    hostname: user-service
    networks:
      - mynet
    depends_on:
      - user-db

networks:
  mynet:
    driver: bridge
```



Yêu cầu

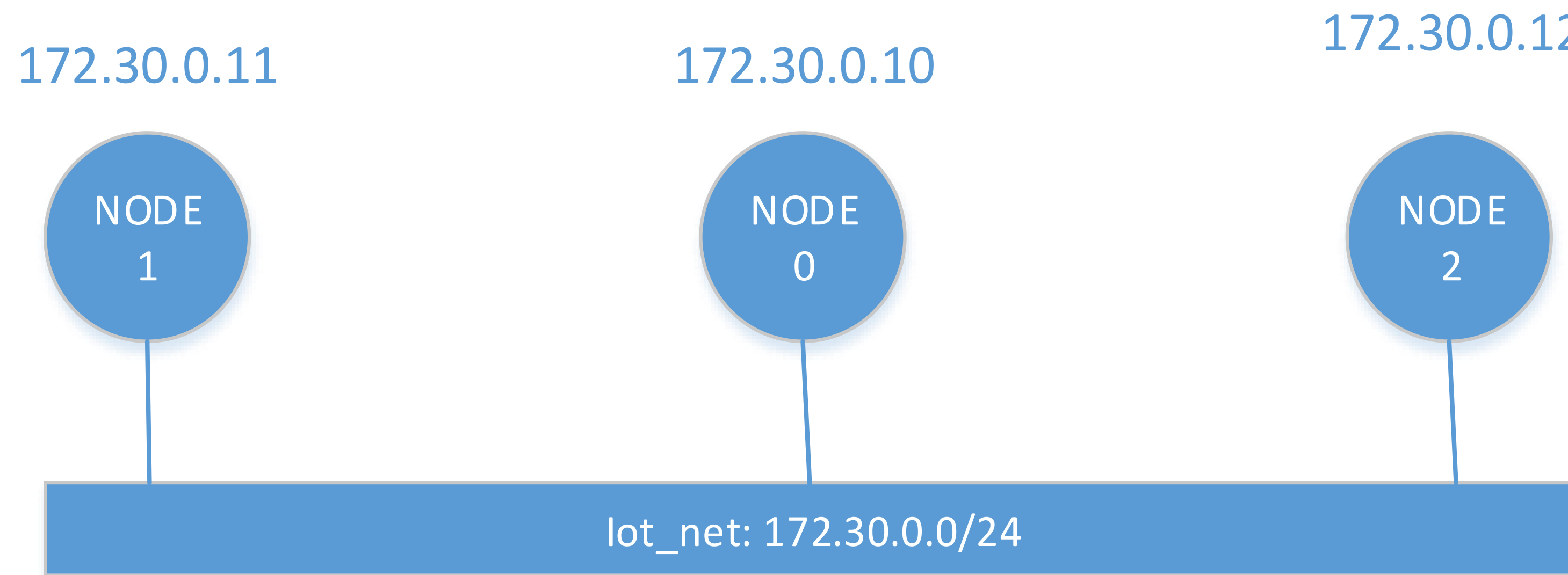


Hướng dẫn



Báo cáo

1. Sử dụng docker compose để chạy 3 container node0, node1, node2 như hình dưới. Trong đó node0 chạy Iperf UDP server, node1 và node2 là Iperf UDP client.



2. Triển khai một web app với Docker, Compose. Sử dụng source code có sẵn hoặc tự viết triển khai một webapp bao gồm backend, frontend và database.

Ví dụ

localhost:8888

Welcome!

Submit

Nguyễn Văn Bảo - 2023-04-11

Hệ tính toán phân bố - 2023-04-11

sdfsdf - 2023-04-11

dfsdf - 2023-04-11

```
EXPLORER
> OPEN EDITORS
FLASK-POSTG...
  web
    static
    templates
    app.py
    config.py
    create_db.py
    Dockerfile
    models.py
    requirements.txt
    docker-compose.yml

docker-compose.yml
1 version: '3.7'
2
3 services:
4   web:
5     restart: always
6     build: ./web
7     environment:
8       DEBUG: False
9       POSTGRES_DB: db
10      DATABASE_PORT: 5432
11      POSTGRES_USER: baonv
12      POSTGRES_PASS: baonv123
13    ports:
14      - "8888:8000"
15    depends_on:
16      - postgres
17    command: >
18      sh -c "python3 ./create_db.py &&
19        | | | | | gunicorn -w 2 -b :8000 app:app"
20
21   postgres:
22     restart: always
23     image: postgres:latest
24     volumes:
25       - db-data:/var/lib/postgresql
26     environment:
27       - POSTGRES_USER=baonv
28       - POSTGRES_PASSWORD=baonv123
29       - POSTGRES_DB=db
30     expose:
31       - "5432"
32
33   volumes:
34     db-data:
```

- 1) Báo cáo giải thích rõ ràng kèm hình ảnh.
- 2) Toàn bộ các file Dockerfile, docker-compose.yaml, source code.



Now It's your turn!